

EPC 报销提报机器人

AI Agent / 流程自动化 / 内部效率工具

一个将半结构化签到表转换为标准 EPC 报销申请，并协助完成浏览器填报和收款人核验的项目。

一个将非结构化签到表转换为标准 EPC 报销申请，并协助完成浏览器填报和收款人核验的 AI Agent 项目。

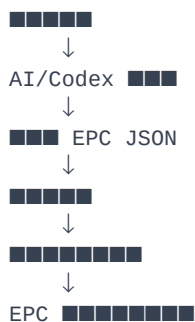
Quick Facts

- 项目类型： AI Agent / 流程自动化 / 内部效率工具
- 我的角色： 独立完成业务拆解、规则设计、AI 解析、前端流程和浏览器自动化
- 核心技术： Codex Skill、结构化 JSON、Flask、Playwright、SQLite、Edge 浏览器自动化
- 输入： 粘贴表格、Excel、批量签到表
- 输出： 标准 EPC 草稿、费用说明、收款人规则、EPC 页面填写结果
- 目标用户： 需要处理 EPC 公账支付宝提报的业务同事

Overview

EPC 报销提报原本需要人工阅读签到表、判断人员类型、拆分费用、编写费用说明、填写 EPC 页面，并逐一核对收款人。

这个项目把流程拆成三个协同模块：



它不是一个“AI 直接替用户提交报销”的黑盒，而是一个可解释、可复核、保留人工确认节点的 AI Agent。

Problem

原始资料不结构化

签到表可能来自 Excel、复制粘贴文本或多段表格，常见问题包括：

- 人员分段不固定；
- 姓名和手机号粘连；

- 玩家、接口人和兼职混在同一份表中；
- 金额列缺少清晰表头；
- 兼职场次费、餐补和交通补贴混在同一行；
- 代收、鸽子、未到场和补测信息写在备注中。

EPC 类目不是简单的金额映射

同样是一笔钱，可能进入不同 EPC 类目：

- 玩家基础礼金 → 国内玩家礼金（常规）-基础礼金；
- 玩家交通补贴 → 国内玩家礼金（常规）-交通补贴；
- 接口人转介费 → 国内玩家礼金（常规）-转介费；
- 兼职场次费 → 国内兼职；
- 兼职餐补/交通补贴 → 其他。

自动化存在安全风险

如果没有中间审核，系统可能：

- 把不同人员类别混在一起；
- 重复计算转介费；
- 漏掉兼职补贴；
- 删除 EPC 中实际需要保留的收款人；
- 在用户没有确认时提交申请。

Goal

项目目标不是单纯减少点击，而是建立一条可复核的自动化链路：

1. 将原始签到表转换为结构化数据；
2. 将业务规则固化为可复用 Skill；
3. 将费用、收款人和总额统一校验；
4. 让 AI 解析和浏览器填报使用同一份 JSON；
5. 在高风险节点保留人工确认；
6. 支持单笔和批量任务。

Solution

1. 业务规则作为可维护的 Skill

没有把所有判断逻辑硬编码在 Prompt 中，而是拆出可维护的规则包：

- SKILL.md：工作流和安全边界；
- business-rules.md：人员分类、费用映射和排除规则；
- rate-table.md：玩家礼金费率和反推校验；
- expense-note-template.md：费用说明统一格式；

- batch-mode.md: 批量解析协议。

这样做的好处是：业务规则可以独立更新，不需要每次修改浏览器自动化代码。

2. 统一标准 JSON

AI/Codex 不直接操作 EPC，而是先输出标准化数据：

```
{
  "project_id": "■■■■■■",
  "gift_common": {
    "total_sample": 18,
    "rows": []
  },
  "parttime": {
    "rows": []
  },
  "other": {
    "rows": []
  },
  "payee_rules": {
    "known_players": [],
    "specific": [],
    "proxies": []
  },
  "expense_note": "■■■■■■■■■■",
  "grand_total": 0,
  "warnings": [],
  "missing": []
}
```

前端负责展示和编辑这份数据，填报脚本也读取这份数据。这样避免了“AI 解析一份、前端重新计算一份、脚本再猜一份”的不一致问题。

3. 人员和费用的规则化拆分

玩家

当资料明确写出基础礼金和交通补贴时：

■■■■■■■ = ■■■■■ + ■■■■■

接口人

接口人记录同时保留：

- 姓名；
- 收款类型；
- 应收金额；
- 转介人数；
- 手机号。

转介费只进入一次，避免和接口人个人金额重复计入。

兼职

兼职场次费和补贴采用双口径：

- 第 1 页“国内兼职”填写工作报酬；
- 第 1 页“其他”填写餐补/交通补贴；

- 第 2 页收款人填写实际应收总额。

费用说明单位也按工作类型区分：

- 测试执行：场 / 场次单价；
- 电访、甄别、街访、海捞、其他测试支持：个样本 / 样本单价。

4. 5000 前端审核层

前端网页承担“人机协同控制台”的角色：

- 显示标准化草稿；
- 允许用户修改字段；
- 展示 warnings、missing、assumptions；
- 阻止存在阻断错误的单据进入 EPC；
- 提供批次、状态、日志、截图和核验结果。

5. Playwright 浏览器执行器

本地执行器连接使用者自己的 Edge 登录态，自动完成：

1. 打开 EPC；
2. 填写发包序列、发包类型、项目和成本归属；
3. 填写费用说明和报销明细；
4. 上传产品确认截图；
5. 读取 EPC 收款人名单；
6. 匹配姓名和手机号；
7. 填写类型和金额；
8. 回读金额、支付宝登录号和实名信息；
9. 对异常进行结构化展示。

Key Design Decisions

决策 1：AI 只解析，不直接提交

AI 的职责是理解资料并生成 JSON。浏览器自动化必须读取确认后的 JSON，避免模型直接操作高风险页面。

决策 2：显式金额优先于标准价

价目表只用于补全缺失字段和校验，不覆盖原始资料中明确出现的个人金额、数量和小计。

决策 3：把不确定性显式化

无法确定时输出：

- warnings：需要用户知悉的风险；
- missing：缺失的必要字段；

- assumptions: 使用过的推断;
- error: 解析失败原因。

决策 4: 最终提交保持人工闸门

自动化可以填写和核验, 但不会在没有当前对话明确确认的情况下点击最终提交。

Batch Design

批量流程把原始资料先写入 input.json, 每张单独立解析, 再由协调器统一写入 codex_draft.json。

批量设计的关键约束:

- 每张单有独立 order_id;
- 单据之间不能共享人员和金额推断;
- 单张解析失败不能阻塞其他单;
- 共享草稿文件只能由协调器写入;
- 解析过程可写进度, 但正式 JSON 需要一次性完整更新。

Results

本项目目前形成了可运行的端到端流程:

- 支持单笔和批量提报;
- 支持粘贴表格、Excel 和标准 JSON;
- 支持玩家、接口人、兼职、补贴、代收和排除人员处理;
- 支持费用明细和收款人双重对账;
- 支持第 1 页截图确认和第 2 页收款人核验;
- 支持暂停、继续、重试和服务重启后的恢复提示;
- 已整理成可分发的业务规则包、5000 前端服务包和本地执行器包。

这里不虚构节省比例或金额准确率; 项目效果主要体现在流程标准化、风险可见化和可重复执行。

Limitations

- EPC 页面和下拉选项可能发生改版, 需要维护选择器和业务映射;
- 兼职补贴如果缺少表头或单价, 仍需要人工确认;
- 当前前端和本地执行器依赖同一运行目录;
- EPC 登录态必须由每个使用者自己维护;
- 还没有接入正式的企业级用户权限、审计和集中部署。

What I Learned

1. AI 项目最重要的不是让模型“自由发挥”, 而是建立清晰的输入、输出和校验契约。
2. 业务规则应当独立成可维护文档和 Skill, 而不是散落在多个 Prompt 和脚本中。

3. 浏览器自动化的难点不只是定位元素，更是处理登录、人工确认、异常恢复和数据一致性。
4. 费用、人员和页面状态都需要可回读、可解释、可人工修正。
5. 面向真实业务时，安全边界和人工闸门与自动化效率同样重要。

Interview Talking Points

如果被问“为什么不用 AI 直接填表？”

因为 EPC 涉及费用和收款人信息。AI 先输出结构化 JSON，用户确认后才由确定性的浏览器脚本执行，可以减少不可解释的误填和误提交。

如果被问“你的 AI Agent 做了什么？”

它把非结构化签到表转换为 EPC 需要的费用、人员和收款人结构，并通过业务规则、金额对账和人工确认控制输出质量。

如果被问“最难的问题是什么？”

不是单纯的 OCR 或点击，而是多个来源产生的数据不一致。最终通过统一 JSON 作为唯一事实源，并让费用说明、前端和自动化脚本都从这份数据生成和执行。

Visual Asset List

发布时建议准备以下脱敏素材：

- 系统整体架构图；
- 原始签到表与标准 JSON 对照图；
- 5000 前端草稿审核页面截图；
- EPC 第 1 页填写前后截图；
- 收款人差异核验页面截图；
- 批量状态面板截图；
- 费用说明模板示例。

所有截图必须遮盖项目号、姓名、手机号、预算负责人、内部域名和任何登录信息。